UNIVERSIDAD TECNICA
FEDERICO SANTA MARIA

Departamento de Matemática

MAT013 - Matemática 3
Pauta Certamen 3 - 2do. semestre 2024

Eduardo Hirsh

P1) Dada la función

$$f(x,y) = -2x^3 - 2y^3 - 6x^2 - 6y^2 + 6xy + 5$$

a) Calcule las derivadas parciales de f.

b) Determine la dirección en la que f crece más rápidamente en el punto $(1,1)$.

c) Encuentre la ecuación de la recta tangente a la curva de nivel $f(x,y) = -5$ en el punto $(x,y) = (1,1)$.

Respuesta:

a) Las derivadas parciales de f son

$$\begin{aligned} f_x(x,y) &= -6x^2 - 12x + 6y, \\ f_y(x,y) &= -6y^2 - 12y + 6x. \end{aligned}$$

b) La dirección en la que f crece más rápidamente en el punto $(1,1)$ está dada por el gradiente de f en ese punto,

$$\begin{aligned} \nabla f(1,1) &= (f_x(1,1),\ f_y(1,1)) \\ &= (-12,-12)\,. \end{aligned}$$

c) Primero vemos que el punto $(1,1)$ está en la superficie pues $f(1,1) = -5$. La curva de nivel en ese punto debe ser perpendicular al gradiente de f en ese punto, es decir, perpendicular al vector $\nabla f(1,1) = (-12,-12)$. Por lo tanto, la recta tangente a la curva de nivel en el punto $(1,1,-5)$ es

$$\begin{aligned} \nabla f(1,1)\cdot(x-1,\ y-1) &= 0 \\ (-12,-12)\cdot(x-1,\ y-1) &= 0 \\ -12(x-1) - 12(y-1) &= 0 \\ -12x + 12 - 12y + 12 &= 0 \\ -12x - 12y + 24 &= 0 \\ x + y - 2 &= 0. \end{aligned}$$

P2)

a) Clasifique los puntos críticos de la función $f(x,y) = x^3 - 12xy + 8y^3$

b) Encuentre el mínimo de la función

$$f(x,y) = 3x + 5y$$

sujeta a la restricción $x^2 + y^2 = 9$.

Respuesta:

a) Para encontrar los puntos críticos de $f(x,y)$, primero calculamos las derivadas parciales de f.

$$\begin{aligned} f_x(x,y) &= 3x^2 - 12y \\ f_y(x,y) &= -12x + 24y^2 \end{aligned}$$

Luego, buscamos los puntos críticos resolviendo el sistema de ecuaciones

$$\begin{aligned} 3x^2 - 12y &= 0 \\ -12x + 24y^2 &= 0 \end{aligned}$$

Cuyas soluciones son $(0,0)$ y $(2,1)$. Para clasificar los puntos críticos, necesitamos evaluar el discriminante

$$D = f_{xx}(x,y)f_{yy}(x,y) - f_{xy}(x,y)^2$$

Calculamos las segundas derivadas de f.

$$\begin{aligned} f_{xx}(x,y) &= 6x \\ f_{yy}(x,y) &= 48y \\ f_{xy}(x,y) &= -12 \end{aligned}$$

Luego

$$\begin{aligned} D(x,y) &= f_{xx}(x,y)f_{yy}(x,y) - f_{xy}(x,y)^2 \\ &= 6x \cdot 48y - (-12)^2 \\ &= 288xy - 144 \end{aligned}$$

Evaluando en los puntos críticos, tenemos

I. En $(0,0)$, $D(0,0) = -144 < 0$, por lo que $(0,0)$ es un punto silla.

II. En $(2,1)$, $D(2,1) = 288 \cdot 2 \cdot 1 - 144 = 432 > 0$ y $f_{xx}(2,1) = 12 > 0$, por lo que $(2,1)$ es un mínimo local.

b) Para encontrar el mínimo de $f(x,y) = 3x + 4y$ sujeto a la restricción $x^2 + y^2 = 9$, usamos el método de los multiplicadores de Lagrange. Definimos la función

$$\begin{aligned} L(x,y,\lambda) &= = f(x,y) - \lambda(g(x,y) - 9) \\ &= 3x + 4y - \lambda(x^2 + y^2 - 9) \end{aligned}$$

Para encontrar los puntos críticos de L, calculamos las derivadas parciales de L.

$$\begin{aligned} L_x(x,y,\lambda) &= 3 - 2\lambda x \\ L_y(x,y,\lambda) &= 4 - 2\lambda y \\ L_\lambda(x,y,\lambda) &= x^2 + y^2 - 9 \end{aligned}$$

Resolviendo el sistema de ecuaciones

$$\left.\begin{aligned} 3 - 2\lambda x &= 0 \\ 4 - 2\lambda y &= 0 \\ x^2 + y^2 &= 9 \end{aligned}\right|$$

Obtenemos los puntos críticos $\left(\frac{9}{5}, \frac{12}{5}\right)$ y $\left(-\frac{9}{5}, -\frac{12}{5}\right)$. Evaluamos f en estos puntos para encontrar el mínimo,

$$\begin{aligned} f\left(\frac{9}{5}, \frac{12}{5}\right) &= 3 \cdot \frac{9}{5} + 4 \cdot \frac{12}{5} \\ &= \frac{27}{5} + \frac{48}{5} \\ &= \frac{75}{5} \\ &= 15 \end{aligned}$$

y

$$f\left(-\frac{9}{5}, -\frac{12}{5}\right) = -15$$

Por lo tanto, el mínimo de f sujeto a la restricción $x^2 + y^2 = 9$ es $f\left(-\frac{9}{5}, -\frac{12}{5}\right) = -15$.

P3) Calcule las siguientes integrales:

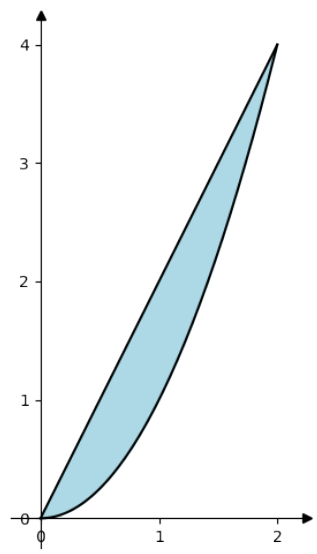
a) $\displaystyle\iint_D xydA$, donde $D = \{(x,y) \in \mathbb{R}^2 : \ x^2 \leq y \leq 2x\}$.

b) $\displaystyle\iint_D e^{x^2+y^2}dA$, donde D corresponde a los puntos al interior de la circunferencia $x^2+y^2=4$ con $y \geq 0$.

c) $\displaystyle\iiint_D x^2z + yz^2dV$, con $D = [0,1] \times [1,2] \times [-1,1]$.

Respuesta:

a) Gráficamente la región a integrar es



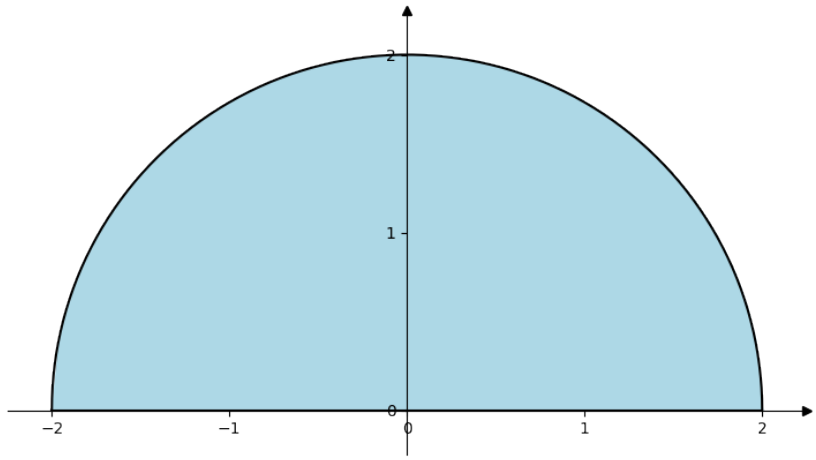
encontramos los puntos de intersección de las curvas para identificar el rango de x, para esto resolvemos la ecuación

$$x^2 = 2x$$

cuyas soluciones son $x=0$ y $x=2$. Luego, la integral es

$$\begin{aligned}
\int_0^2 \int_{x^2}^{2x} xy\ dydx &= \int_0^2 \left.\frac{xy^2}{2}\right|_{x^2}^{2x} dx \\
&= \int_0^2 \frac{2x(2x)^2}{2} - \frac{x(x^2)^2}{2} dx \\
&= \int_0^2 4x^3 - \frac{x^5}{2} dx \\
&= \left. x^4 - \frac{x^6}{12}\right|_0^2 \\
&= 16 - \frac{64}{12} \\
&= \frac{32}{3}.
\end{aligned}$$

b) Como la región de integración corresponde al semicírculo



podemos cambiar a coordenadas polares. Luego la integral es

$$\begin{aligned}
\int_0^{\pi}\int_0^2 e^{r^2} r\ drd\theta &= \int_0^{\pi} \left.\frac{e^{r^2}}{2}\right|_0^2 d\theta \\
&= \int_0^{\pi} \frac{e^4-1}{2} d\theta \\
&= \frac{e^4-1}{2}\pi.
\end{aligned}$$

c) Como la región corresponde a un paralelepípedo rectangular, luego la integral es

$$\begin{aligned}
\int_0^1\int_1^2\int_{-1}^1 x^2z+yz^2\ dzdydx &= \int_0^1\int_1^2 \left.\left(\frac{x^2z^2}{2}+\frac{yz^3}{3}\right)\right|_{-1}^1 dydx \\
&= \int_0^1\int_1^2 \left(\frac{x^2}{2}+\frac{y}{3}-\frac{x^2}{2}+\frac{y}{3}\right) dydx \\
&= \int_0^1\int_1^2 \frac{2y}{3} dydx \\
&= \int_0^1 \left.\frac{y^2}{3}\right|_1^2 dx \\
&= \int_0^1 \frac{4}{3}-\frac{1}{3} dx \\
&= \int_0^1 1dx \\
&= 1.
\end{aligned}$$